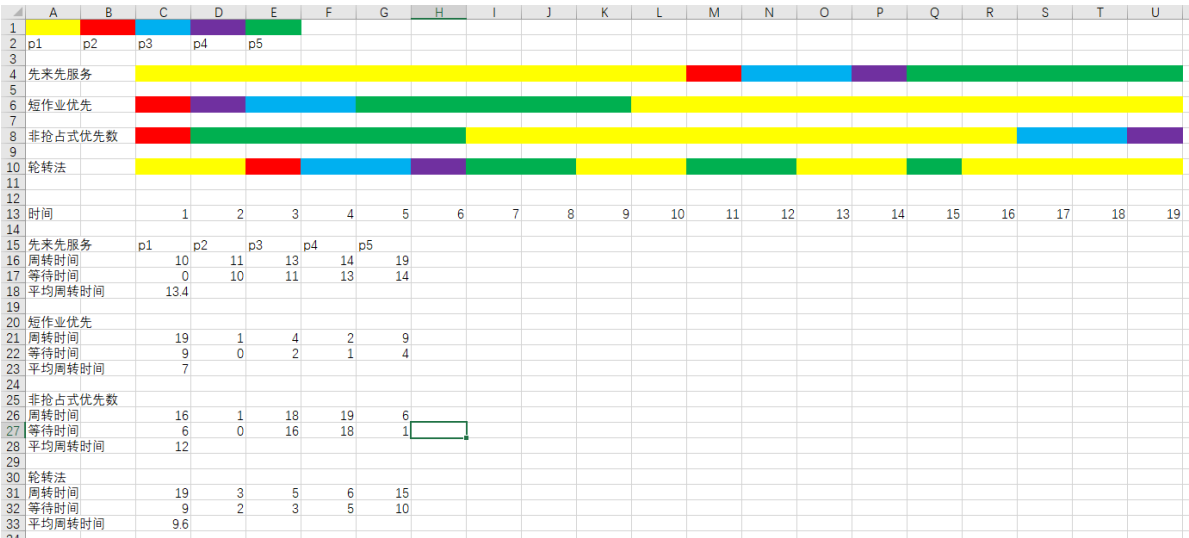


作业5

1



2

互斥条件、请求和占有条件、不可剥夺条件、环路等待条件

3

不会死锁。若发生死锁，则m台打印机已被分配，由所需总数小于m+n，故还需打印机小于n，至少有一个进程未申请资源，可以执行并释放其占有的资源。

4

线程是比进程更小的可以独立运行的基本单位，也是独立调度的基本单位。

引入线程可以减少程序并发执行时所付出的时间和空间开销，使操作系统具有更好的并发性。

5

若x=0,则即使是需要资源最少的进程D也无法满足，立即陷入死锁

x=1,可用资源为112，全部分配给进程D，进程D可以进行完，同时释放11221个资源，此时一共有11222个资源，分配给进程A1002个资源，进程A进行完，释放1002个资源，此时共有11222+1002=12224个资源，分配2100个给进程B，进程B可以进行完，释放2100个资源，此时共有14324个资源，可以使C进行完，因此x最小值为1